المراحل

١. الاعتمادات: رسومات الورشة، عينات الرخام والنحاس والراتنج، بلاطة تجريبية محفورة، نتيجة النموذج 1:15.
٢. التوقيع: P0 وخط الزوال بال GNSS-RTK ثم تحقق شمسي عند الظهر الحقيقي (H1).
٣. الحفر والإحلال والدمك، ثم صب أساس الشاخص بالمسامير في قالبها، ثم البلاطة (H2). معالجة 7 أيام.
٤. في المصنع بالتوازي: قطع الشاخص بالماء وفحصه (H3)، وقص البلاط وحفره بال CNC وتطعيمه ورصه جافًا (H4).
٥. تركيب الشاخص بالرافعة على صواميل الضبط، وضبط الاتجاه والزاوية، ثم التحقق الشمسي (H5)، ثم حقن المونة.
٦. تركيب البلاط برقمه بدءًا من فواصل الزوال والاعتدال باتجاه المحيط، ثم قطاعات الحلقة والحافة (H6).
٧. تطعيم الأرقام والنجوم والنصوص بالقوالب، والصقل النهائي، وتركيب الكرة وأنبوب الرصد.
٨. المعايرة والاستلام: قراءات في يوم مشمس مقارنة بالجدول، ومحضر استلام (H7).

النقطة	البند	المعيار	المسؤول
H1	توقيع P0 وخط الزوال	GNSS-RTK + رصد شمسي	المساح + المستشار
H2	تسليح وصب الأساس والمسامير	قالب المسامير من ±3 DXF مم	الإنشائي
H3	استلام الشاخص في المصنع	الأبعاد والزاوية والاستقامة	المستشار
H4	رص جاف لربع بلاط الوجه	استمرار الخطوط ±0.5 مم	المستشار
H5	ضبط الشاخص قبل الحقن	ظل الضلع على الزوال عند الظهر	المستشار
H6	استواء البلاط بعد التركيب	±1 مم/3 م، كلي ±3 مم	المقاول + المستشار
H7	المعايرة النهائية والاستلام	5 قراءات، فرق ≥ 1 دقيقة	المستشار + المالك

البند	حد التفاوت
استواء الوجه	±1 مم / 3 م، والكلي ±3 مم
اتجاه خط الزوال	±0.02°
زاوية الضلع القطبي	30.0054° ±0.05°
موضع العضدة أفقيًا / رأسيًا	±3 مم / ±2 مم
موضع الخطوط المحفورة	±1 مم
استقامة الضلع القطبي	±0.5 مم / م

جدول التحقق بالشمس في الموقع (2027)

التاريخ	الظهر الحقيقي	معادلة الزمن	ظ ظل الكرة
1 يناير	11:58	-3.4	+3.736
15 يناير	12:04	-9.3	+3.528
1 فبراير	12:09	-13.5	+3.134
15 فبراير	12:09	-14.1	+2.764
1 مارس	12:07	-12.4	+2.398
15 مارس	12:04	-9.0	+2.059
1 أبريل	11:59	-3.9	+1.693
15 أبريل	11:55	-0.1	+1.435
1 مايو	ص 12:52	+2.9	+1.190
15 مايو	ص 12:51	+3.6	+1.023
1 يونيو	ص 12:53	+2.2	+0.885
15 يونيو	ص 12:55	-0.5	+0.832
1 يوليو	ص 12:59	-3.8	+0.840
15 يوليو	ص 13:01	-6.0	+0.908
1 أغسطس	ص 13:01	-6.4	+1.060
15 أغسطس	ص 13:00	-4.6	+1.236
1 سبتمبر	ص 12:55	-0.1	+1.506
15 سبتمبر	ص 12:50	+4.7	+1.771
1 أكتوبر	ص 12:45	+10.2	+2.120
15 أكتوبر	ص 12:41	+14.2	+2.460
1 نوفمبر	11:39	+16.5	+2.902
15 نوفمبر	11:40	+15.5	+3.261
1 ديسمبر	11:44	+11.1	+3.600
15 ديسمبر	11:50	+5.0	+3.766

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

تسلسل التنفيذ والتركيب والمعايرة

كيف يُنفذ المقاول العمل في الموقع
ونقاط الفحص والتوقف

ملاحظات

- التفاصيل الكاملة في Method_Statement_A.docx.
- ص.ح: التاريخ في التوقيت الصيفي (UTC+3).
- الظهر الحقيقي: عندما يقع ظل الضلع القطبي على خط الزوال وظل الكرة على تدريج يوم الرصد.
- ظ ظل الكرة: موضع مركز ظل الكرة على خط الزوال (م من P0).

الموقع	ق λ = 31.2443° • ش φ = 30.0054°
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-06